



Penjelasan Detail: Struktur Skema Database

"Dompot Kita"

Dokumen ini menjelaskan bagaimana setiap bagian dari data kita saling terhubung dan apa fungsinya secara mendalam.



Peta Hubungan Data (ERD)

Diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana satu informasi (seperti Profil Pengguna) terhubung ke informasi lainnya (seperti Catatan Belanja atau Tabungan).

```
erDiagram
    users ||--o{ transactions : "Mencatat Pengeluaran/Pemasukan"
    users ||--o{ assets : "Memiliki Harta (Bank/Tunai)"
    users ||--o{ loans : "Mencatat Utang-Piutang"
    users ||--o{ goals : "Memiliki Target Masa Depan"
    users ||--o{ holidays : "Merencanakan Liburan"
    users ||--o{ wealth_histories : "Menyimpan Rapor Bulanan"

    users {
        bigint id PK "ID Unik (KTP Digital)"
        string name "Nama Lengkap"
        string email UK "Email Login"
        decimal monthly_budget_limit "Batas Belanja (Alert Gatekeeper)"
        string partner_name "Nama Pasangan"
        string currency_symbol "Simbol Mata Uang (Rp, $, etc)"
    }

    transactions {
        bigint id PK
        bigint user_id FK "Siapa yang belanja?"
        timestamp date "Tanggal & Jam Transaksi"
        decimal amount "Berapa biayanya?"
        string type "Jenis: Uang Masuk atau Keluar"
        string category "Kategori: Makan, Transport, Pulsa, dll"
        string receipt_url "Link Foto Struk (Bukti Bayar)"
    }

    assets {
        bigint id PK
        bigint user_id FK "Siapa pemiliknya?"
        string name "Nama Aset (misal: Rekening BCA)"
        string type "Jenis: Tabungan, Tunai, atau Investasi"
        decimal value "Total saldo saat ini"
    }

    loans {
        bigint id PK
        bigint user_id FK "Siapa penanggung jawabnya?"
```

```
string type "Utang (Kita pinjam) atau Piutang (Orang pinjam)"
decimal amount "Total awal dipinjam"
decimal remaining_amount "Sisa yang belum lunas"
string contact_name "Nama orang/bank lain"
string status "Sudah Lunas atau Masih Aktif"
}

goals {
  bigint id PK
  bigint user_id FK
  string name "Target (misal: Beli Mobil)"
  decimal target_amount "Total uang yang dibutuhkan"
  decimal current_amount "Uang yang sudah terkumpul"
  timestamp deadline "Target tanggal tercapai"
}
```

Penjelasan Detail Per Bagian

1. Tabel `users` (Pusat Kendali)

Tabel ini bukan hanya untuk login, tapi juga sebagai **otak dari Gatekeeper (AI)**.

- **monthly_budget_limit:** Ini adalah "polisi" digital kita. Jika total belanja di tabel `transactions` melebihi angka ini, AI akan memberikan peringatan.
- **partner_name:** Memungkinkan aplikasi menyapa kita dan pasangan secara personal ("Halo Alvin, sampaikan salam ke Ila!").

2. Tabel `transactions` (Buku Kas Harian)

Setiap transaksi yang kita masukkan tidak akan pernah hilang.

- **user_id (Hubungan):** Menghubungkan belanjaan ke profil kita. Ini penting agar pengeluaran Alvin tidak bercampur dengan pengeluaran Ila (kecuali jika diinginkan).
- **receipt_url:** Bukan sekadar teks, ini adalah alamat foto bukti bayar yang disimpan di awan (Cloud Storage). Jadi kalau struk kertasnya hilang, kita tetap punya buktinya.

3. Tabel `assets` (Gudang Kekayaan)

Menjelaskan **di mana** sebenarnya posisi uang kita.

- **value:** Setiap kali kita melakukan transaksi di tabel `transactions`, angka di sini seharusnya diupdate agar mencerminkan saldo asli di bank atau dompet.

4. Tabel `loans` (Manajemen Utang)

Dibuat agar kita selalu ingat kewajiban kita atau tagihan orang lain.

- **remaining_amount:** Kolom paling krusial. Ini otomatis mengecil setiap kali kita mencatat pembayaran utang. Status akan otomatis berubah menjadi `paid` (lunas) jika angkanya sudah nol.

5. Tabel `goals` & `holidays` (Mesin Waktu)

Berfungsi untuk memproyeksikan masa depan.

- **target_amount vs current_amount:** Dua kolom ini adalah mesin penggerak "Progress Bar" di HP kita. Semakin mendekati angka target, bar akan semakin penuh dan berwarna cerah.

[!IMPORTANT] **Keamanan Data (Cascade):** Semua data (belanjaan, tabungan, utang) terikat kuat ke ID Pengguna. Jika akun ditutup, semua data terkait akan dihapus secara otomatis demi privasi (ini disebut sistem OnDelete Cascade).